

남의 반찬

식사 시간 맞춤형 OTT 플레이리스트 공유 및 실시간 소셜 시청 플랫폼

01 기획 배경 : 1. 추진 배경 및 기획 의도

- 1인 가구 미디어 소비 패턴 분석, 핵심 페인포인트 정의 및 해결 목표

02 타겟 분석 : 2. 타겟 고객군 및 사용자 모델링

- 500만 2030 혼밥 가구 시장 세그먼트, 대표 페르소나 및 4대 역할 정의

03 핵심 기능 : 3. 주요 서비스 기능 명세

- 15분 맞춤 큐레이션 엔진, 실시간 멀티캐스트 동기화, 풀스택 아키텍처

04 구현 상세 : 4. 주요 화면 및 구현 상세

- 메인 큐레이션 피드부터 관리자 콘솔까지 7대 핵심 화면 실제 구현 상세

1. 추진 배경 및 기획 의도

개발 배경

- 대한민국 1인 가구 750만 돌파 (전체 34.5%)
- 혼밥 가구의 88.4%가 식사 중 영상 시청
- 평균 혼밥 식사 소요 시간 : 약 15분
- 기존 OTT 콘텐츠 길이 : 45~60분

핵심 문제 정의

- 결정 피로 : 탐색에만 10분 소요
- 시청 흐름 단절 : 식사 종료 시 영상 잔여
- 소셜 고립감 : 1인 식사 시 정서적 외로움
- 알고리즘 편중 : 기존 OTT의 개인화 추천 한계

솔루션

- 식사 시간별 초고속 큐레이션
- 100% 동일 시점 감상 실시간 합석 엔진
- 저작권 무결성 보장 모바일 딥링크 연동
- 식사 친화적 원터치 쿼리 액션 소통

서비스 핵심 가치

『남의 반찬』은 식사 속도에 최적화된 15분 큐레이션 알고리즘을 통해 탐색 시간을 최소화하고,

실시간 멀티캐스트 동기화 기술을 접목하여 혼밥의 고립감을 소통의 즐거움으로 전환하는 식사 특화 웹 서비스입니다.

2. 타겟 고객군 및 사용자 모델링

타겟 시장 규모 및 사용자 세그먼트

- 메인 고객군 : 2030 자취생, 대학생, 1인 직장인 혼밥 가구
- 확장 고객군 : 재택근무 점심 식사자, 숏폼 콘텐츠 선호층
- 핵심 요구가치 : 식사 시간 내 즉각적인 콘텐츠 소비 및 부담 없는 소통

대표 사용자 페르소나 정의 (28세 직장인 김민수)

- 소비 상황 : 퇴근 후 배달음식 도착 시점에 맞춰 미디어 플랫폼 탐색
- 핵심 니즈 : "식사가 끝나기 전에 볼만한 15분 영상을 지체 없이 시청하고, 다른 유저들과 같은 영상을 함께 보며 가볍게 소통하고 싶다."

비회원

- 15분 핫클립 큐레이션 조회
- 5분/15분/20분+ 영상 시청
- 룸 개설 시 인증 모달 유도

일반 회원

- 실시간 반찬 검색 및 등록
- 반찬 등록 및 아카이브 저장
- 본인 라이브룸 생성 및 삭제

방장

- 라이브룸 개설 세션 획득
- 참가자 영상 실시간 동시 통제
- 방장 세션 권한 영구 보존

마스터 관리자

- 마스터 인증키 기반 즉시 승격
- 상단 황금 마스터 배지 부여
- 유해 콘텐츠 및 어뷰징 강제 멸실

3. 주요 서비스 기능 명세

1. 맞춤형 콘텐츠 큐레이션 엔진

- **[밥상 생성]** : 5분/15분/20분+ 식사 시간에 부합하는 최적 영상을 추천 받음
- **[탐색 시간 최소화]** : 키워드 기반 8개 후보 영상 즉시 파싱
- **[식사 컷 배치]** : 식사 속도에 맞춘 직관적 메타데이터 표기

2. 실시간 멀티캐스트 동기화

- **[100% 재생 시점 동기화]** : 방장-참가자 간 타임스탬프를 밀리초 단위로 일치시켜 동시 감상
- **[영상 실시간 교체]** : 방장의 영상 전환 명령 즉시 브로드캐스트
- **[식사 인터랙션]** : 🍴 잘 먹겠습니다, 🍷 와 맛있다 원클릭 소통

3. 무과금 딥링크 라우팅 인터페이스

- **[저작권 무결성]** : 자체 스트리밍 서버 없이 모바일 유튜브 / 넷플릭스 / 웨이브 앱 즉시 호출
- **[인프라 비용 최적화]** : 외부 CDN 트래픽 활용으로 비용 0원화
- **[원터치 전환]** : 모바일 친화적 외부 전용관 링크 라우팅

풀스택 아키텍처 및 무결성 제약 원칙

- **[프론트엔드]** React 18 단일 페이지 어플리케이션 + TypeScript + TailwindCSS (0.1초 반응형 UI)
- **[백엔드]** FastAPI + Python 3.11 + 비동기 파이프라인 (초고속 I/O 처리 & OpenAPI 3.1 명세 자동화)
- **[실시간 엔진]** Native WebSocket + PresenceManager + 인메모리 버퍼 (최근 50개 대화 복원 및 세션 관리)
- **[데이터베이스]** PostgreSQL + SQLAlchemy ORM (1:N 연쇄 삭제 완전 무결성 멸실 처리)

4. 주요 화면 및 구현 상세

SCR-MAIN-001 메인 큐레이션 피드 경로: /

- AI 추천 핫클립, OTT 24개 랭킹, 실시간 라이브 밥상방 3단 피드 구현

SCR-FEED-002 OTT 핫클립 큐레이션 피드 경로: / [OTT 피드]

- 넷플릭스/웨이브/유튜브 플랫폼 필터 & 15분 맞춤 영상 큐레이션 구현

SCR-AUTH-001 보안 인증 및 권한 승격 모달 경로: / [인증 모달]

- 이메일/비밀번호 JWT 인증 및 마스터 관리자 승격 탭 전환 구현

SCR-CREATE-001 플레이리스트 생성 및 라이브룸 개설 경로: / [개설 모달]

- 유튜브 0.3초 실시간 검색, 15분 밥상 조합 및 라이브방 즉시 개설 구현

SCR-LIVE-001 실시간 동기화 플레이어 및 인터랙션 패널 경로: / [라이브 플레이어]

- 100% 재생 타임 점프 동기화, 방장 영상 교체, 🇸🇰 킥 리액션 채팅 구현

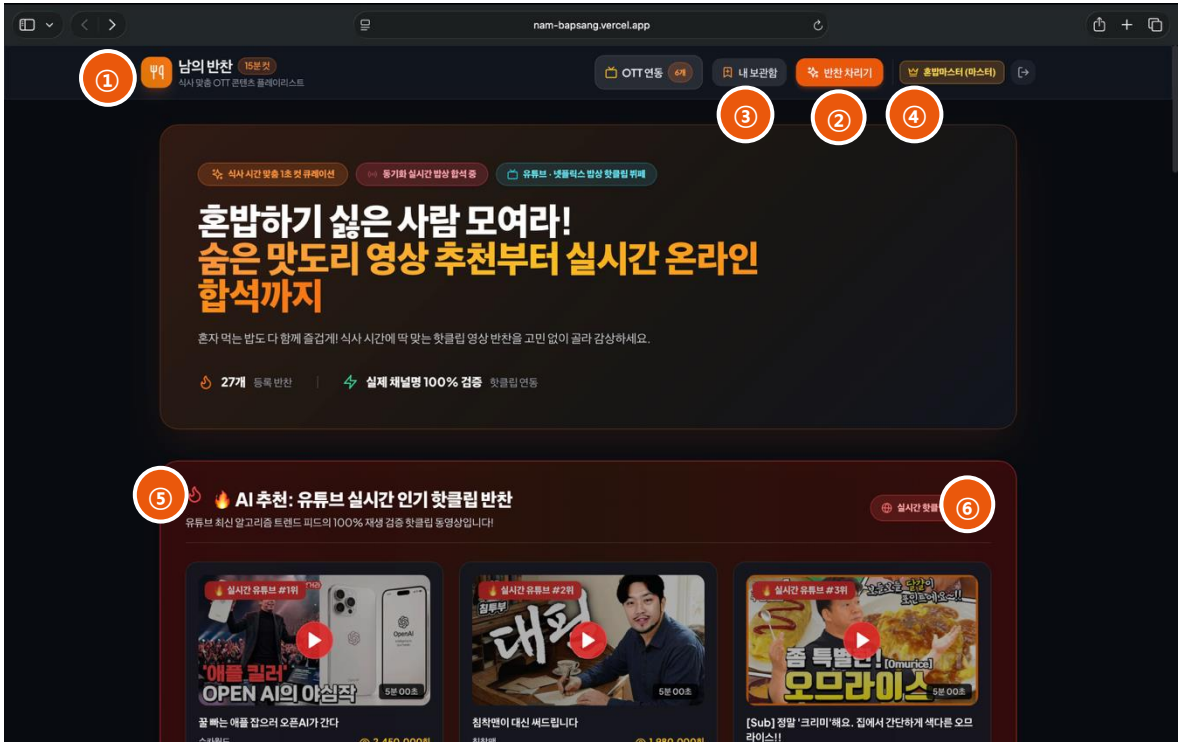
SCR-MY-001 마이페이지 및 개인화 아카이브 경로: /my

- 내가 차린 반찬 / 추천한 반찬 카테고리 뷰 & 원터치 밥상 열쇠 삭제 구현

SCR-ADMIN-001 마스터 관리자 거버넌스 콘솔 경로: / [마스터 모드]

- 🛡️ 마스터 권한으로 타 유저의 부적절 밥상/라이브방 즉시 강제 삭제 구현

SCR-MAIN-001 메인 피드

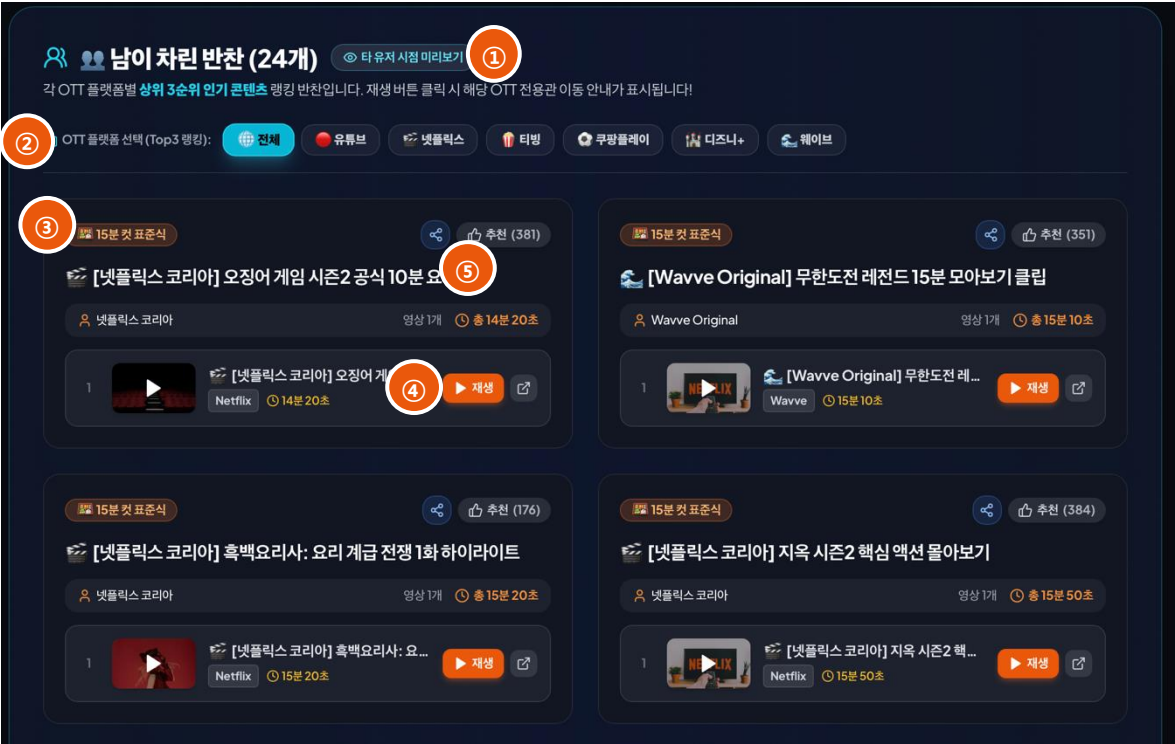


예외 처리 및 비즈니스 정책

- 비회원 상태에서 [반찬 차리기] 또는 [내 보관함] 클릭 시 로그인 유도 모달(SCR-AUTH-001)을 즉시 팝업합니다.
- 메인 피드 로딩 실패 시 5초 주기로 Fallback 재시도를 수행하며, 동영상 카드 클릭 시 실시간 플레이어가 실행됩니다.

NO	매핑 요구사항	UI 요소명	상세 인터랙션 및 로직
①	REQ-F-001	상단 로고 & 내비	남의 반찬 15분컷 로고, 클릭 시 메인 피드 갱신
②	REQ-F-004	[반찬 차리기] 버튼	클릭 시 라이브 방장/반찬 개설 모달 오픈 (SCR-CREATE-001)
③	REQ-F-009	[내 보관함] 버튼	클릭 시 내가 차린 반찬 & 보관함 페이지(/my)로 이동
④	REQ-F-001	마스터 배지	로그인한 사용자 권한 표기 (마스터/일반 회원 식별)
⑤	REQ-F-003	AI 추천 핫클립	유튜브 알고리즘 실시간 인기 영상 카드 (5분/15분/20분 태깅)
⑥	REQ-F-002	[핫클립 새로고침]	클릭 시 실시간 인기 동영상 추천 피드 즉시 재검색/갱신

SCR-FEED-002 남이 차린 반찬

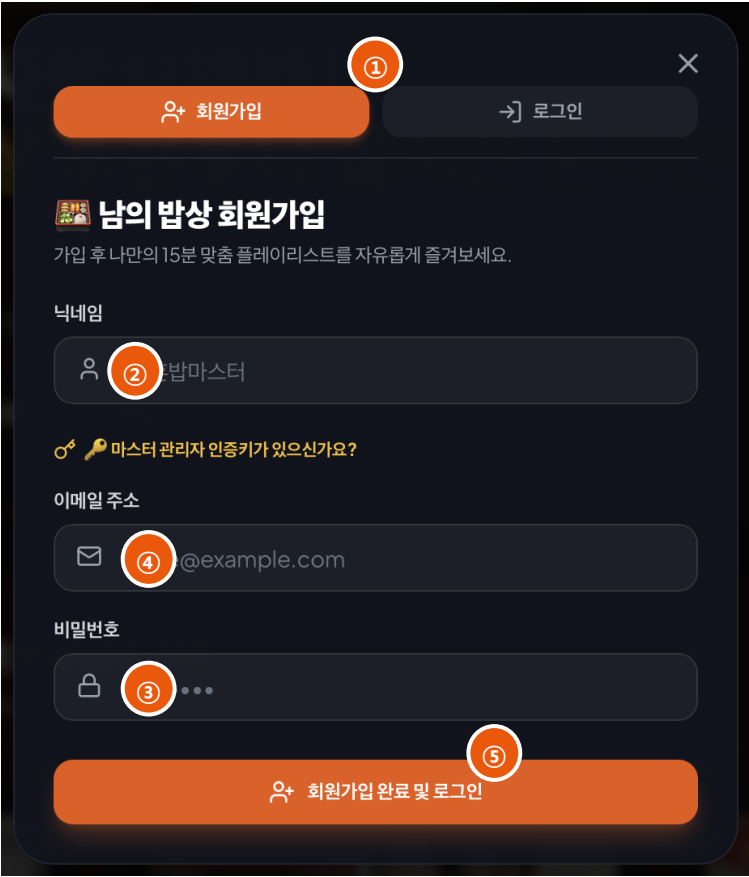


NO	매핑 요구사항	UI 요소명	상세 인터랙션 및 로직
①	REQ-F-001	[타유저 시점 미리보기]	비회원/타인 시점 뷰어로 토글하여 피드 노출 상태 검증
②	REQ-F-003	OTT 플랫폼 필터 탭	전체 / 유튜브 / 넷플릭스 / 티빙 / 웨이브 카테고리 필터링
③	REQ-F-003	15분 식사 맞춤 카드	총 러닝타임(14분 20초 등) 자동 계산 및 식사 컷 배지 표기
④	REQ-F-006	[▶ 재생] & [↗ 딥링크]	웹 플레이어 즉시 재생 및 OTT 모바일 앱 Intent 연동
⑤	REQ-F-001	[공유] & [👍 추천] 버튼	SNS URL 복사 및 로컬스토리지 기반 중복 방지 추천 카운팅

예외 처리 및 비즈니스 정책

- 각 OTT 플랫폼 별 상위 3순위 인기 콘텐츠가 실시간 랭킹 순으로 노출됩니다.
- 넷플릭스, 웨이브 등 외부 OTT 콘텐츠 클릭 시 저작권 준수를 위해 트래픽 0% Universal Link 딥링크 라우터가 동작합니다.

SCR-AUTH-001 인증 모달

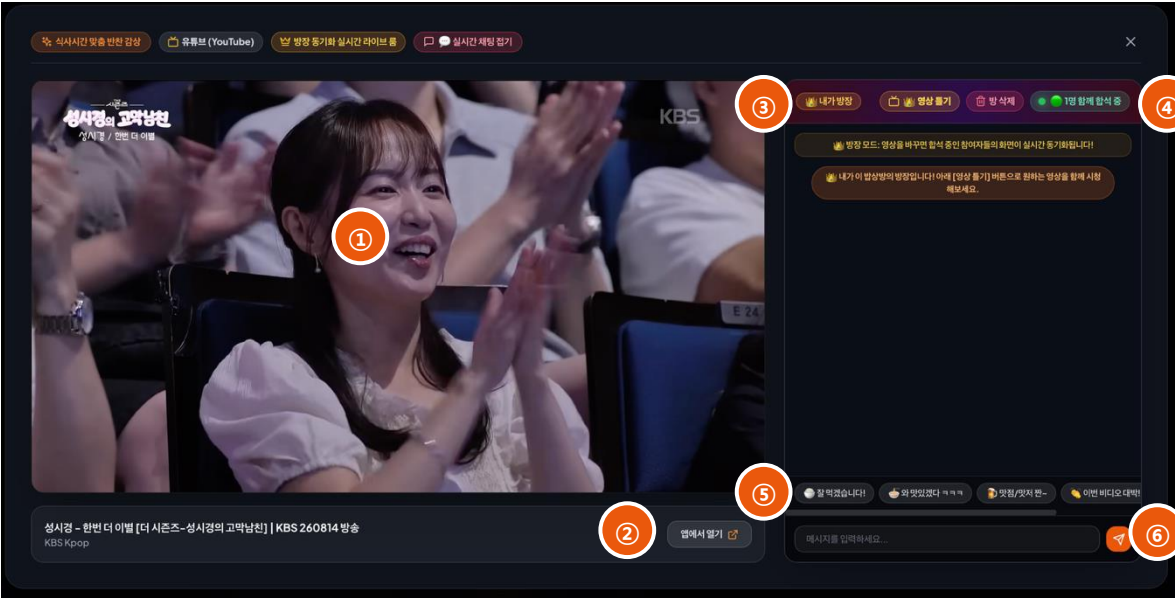


NO	매핑 요구사항	UI 요소명	상세 인터랙션 및 로직
①	REQ-F-001	회원가입/로그인 탭	모달 상단 탭 클릭 시 회원가입 ↔ 로그인 폼 즉시 전환 (Remount)
②	REQ-F-001	닉네임 입력창	사용자 닉네임 입력 (기본값 설정 및 실시간 중복 체크)
③	REQ-F-001	마스터 인증키 링크	마스터 인증키 입력 시 🗝️ 마스터 관리자 권한 즉시 승격
④	REQ-F-001	이메일 & 비밀번호	이메일 형식 유효성 검증 및 Passlib Bcrypt 단방향 암호화 처리
⑤	REQ-F-001	[회원가입/로그인] 버튼	JWT Access Token 발급, LocalStorage 저장 및 모달 자동 닫기

예외 처리 및 비즈니스 정책

- 이메일 형식 불일치 또는 비밀번호 미입력 시 인접 에러 메시지를 표출합니다.
- 로그인 성공 시 이전 시청 중이던 밥상/플레이어 상태를 100% 보존하며 메인 피드를 갱신합니다.

SCR-LIVE-001 라이브 합석 동영상 플레이어 & 실시간 대화

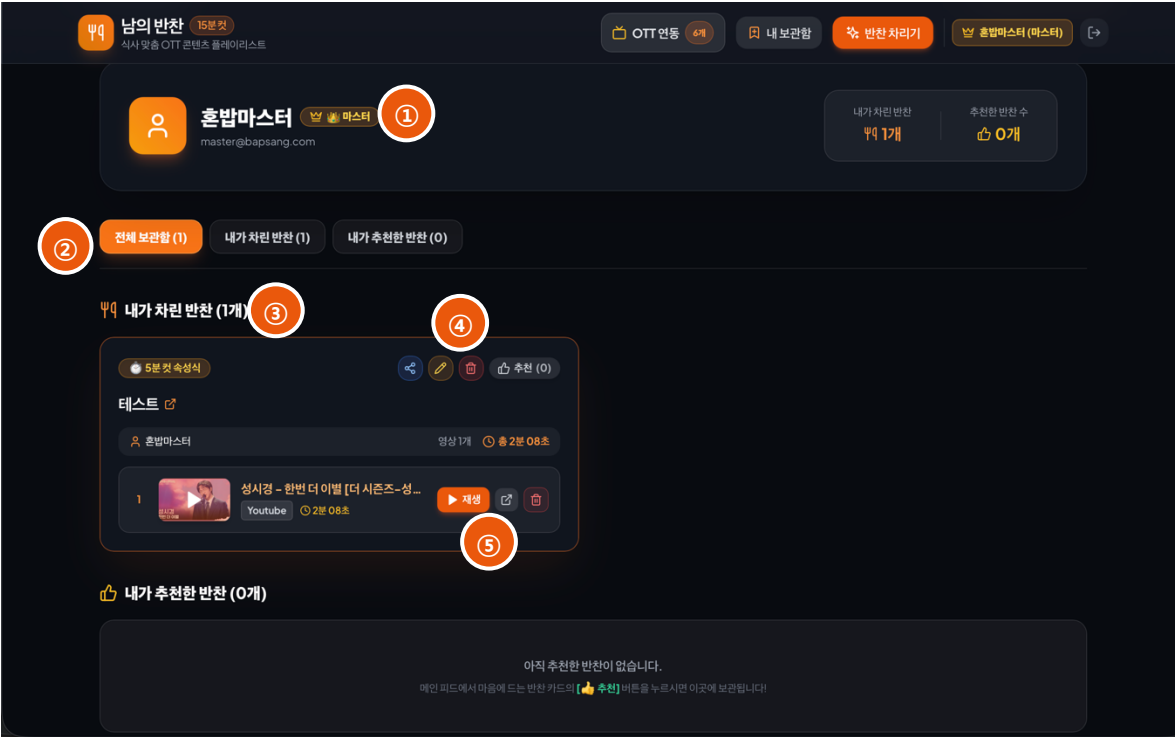


NO	매핑 요구사항	UI 요소명	상세 인터랙션 및 로직
①	REQ-F-006	동영상 플레이어	방장과 100% 동기화된 유튜브 재생 및 SYNC_VIDEO_STATE 점프
②	REQ-F-003	[앱에서 열기 ↗]	모바일 유튜브 앱 Intent Universal Link 딥링크 라우팅
③	REQ-F-005	👑 방장 컨트롤 패널	[📺 📺 영상 틀기] (실시간 영상 교체) 및 [🗑️ 방 삭제] 버튼
④	REQ-F-008	● 시청자 수 배지	PresenceManager 활성 소켓 기반 실제 합석자 수 실시간 표기
⑤	REQ-F-007	식사 리액션 칩	🍽️ 잘 먹겠습니다, 🍽️ 와 맛있겠다 등 원터치 빠른 감정표현
⑥	REQ-F-007	실시간 채팅 영역	WebSocket 양방향 대화 및 최근 50개 대화 이력 복원

예외 처리 및 비즈니스 정책

- 방장이 영상을 변경하면 `HOST\_CHANGE\_VIDEO` 이벤트를 통해 룸 내 모든 참가자의 영상이 즉시 자동 교체됩니다.
- 방장 퇴장 시에도 `my\_host\_room\_ids`를 통해 방장 권한이 영구 보존되며, WebSocket 끊김 시 15초 Ping 및 자동 재연결이 수행됩니다.
- 방 삭제 시 모든 참가자에게 퇴장 안내 브로드캐스트가 전송되며 모달이 안전하게 종료됩니다.

SCR-MY-001 내 보관함

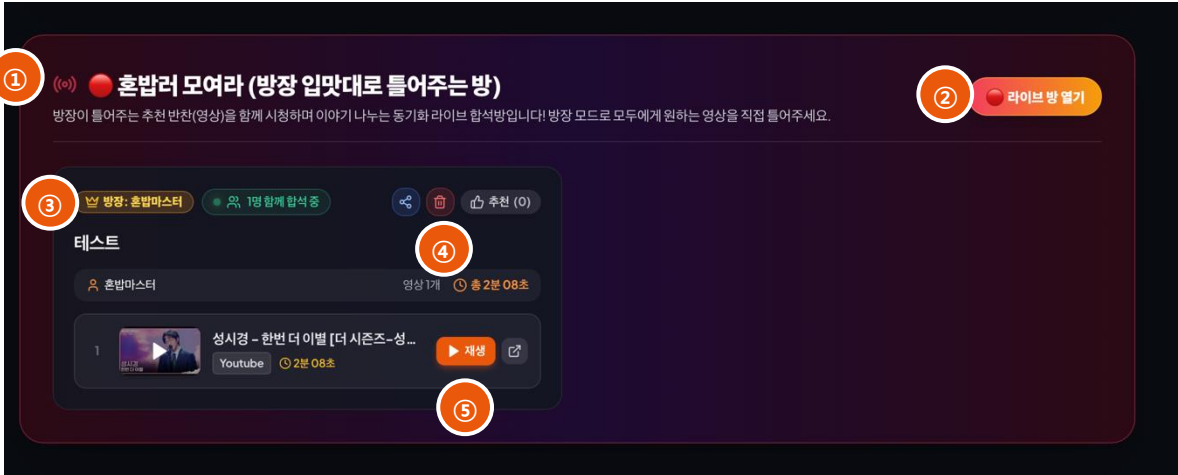


NO	매핑 요구사항	UI 요소명	상세 인터랙션 및 로직
①	REQ-F-001	👤 마스터 프로필 카드	혼밥마스터 닉네임, 계정 이메일 (master@bapsang.com), 활동 지표
②	REQ-F-009	보관함 분류 탭	전체 보관함 / 내가 차린 반찬 / 내가 추천한 반찬 카테고리 전환
③	REQ-F-009	내가 차린 반찬 카드	사용자가 직접 생성한 밥상 및 실시간 러닝타임(총 2분 08초)
④	REQ-F-009	[✏️ 수정] & [🗑️ 삭제]	내가 차린 밥상 및 포함된 영상 항목 원터치 개별/전체 삭제
⑤	REQ-F-006	[▶ 재생] & [↗️ 딥링크]	보관된 나만의 밥상 즉시 연속 재생 및 외부 플랫폼 이동

예외 처리 및 비즈니스 정책

- 비회원 접근 시 로그인 모달로 자동 리다이렉트됩니다.
- 보관함에서 밥상 삭제 시 PostgreSQL DB 및 메인 라이브 피드에서 동시 완전 제거(이중 동시 삭제)됩니다.

SCR-ADMIN-001 🏰 마스터 관리자 전체 삭제 권한



NO	매핑 요구사항	UI 요소명	상세 인터랙션 및 로직
①	REQ-F-004	라이브 합석 섹션	((o)) 🏰 혼밥러 모여라 (방장 입맛대로 들어주는 방) 피드
②	REQ-F-004	[🏰 라이브 방 열기]	클릭 시 실시간 합석 밥상방 즉시 개설 모달 오픈
③	REQ-F-005	🏰 방장 뱃지 & 인원	🏰 방장: 혼밥마스터 (황금 테두리) 및 🟢 실시간 인원 표시
④	REQ-F-010	[🗑️ 마스터 삭제] 버튼	모든 일반 유저 개설 방 카드에 노출되는 원터치 멸실 삭제 버튼
⑤	REQ-F-006	[▶ 재생] & [↗️] 딥링크	실시간 동기화 라이브 플레이어 입장 및 영상 재생

예외 처리 및 비즈니스 정책

- 🏰 마스터 관리자(master@bapsang.com)는 일반 회원과 달리 타 유저의 모든 밥상 및 라이브 방에 대해 [🗑️ 삭제] 권한을 부여받습니다.
- 마스터 삭제 클릭 시 PostgreSQL DB 및 인메모리 세션에서 즉시 영구 삭제되며, 실시간 참가자들에게 퇴장 브로드캐스트가 전송됩니다.
- 일반 사용자가 타인의 밥상 삭제 API를 호출할 경우 403 Forbidden 권한 에러로 완벽 차단됩니다.



[남의 반찬] 실시간 서비스 바로가기 (Click to Launch Live Demo)

배포 URL : <https://nam-bapsang.vercel.app> (로컬 실행 시 : <http://localhost:3000>)

Step 1. 큐레이션 탐색

- 메인 피드 15분 핫클립 뷔페
- OTT 플랫폼(넷플릭스) 필터
- 모바일 앱 딥링크 라우팅

Step 2. 0.3초 밥상 차리기

- [반찬 차리기] 모달 호출
- 유튜브 검색어 실시간 파싱
- 나만의 밥상 및 라이브방 개설

Step 3. 실시간 동기화 합석

- 참가자 라이브방 동시 입장
- 방장 시점으로 100% 싱크 점프
- 동시 접속자 수 실시간 집계

Step 4. 소통 & 방장 교체

- 🇰🇷 식사 퀵 리액션 소통
- 방장 영상 교체 시 전원 전환
- 마이페이지 영구 보관 & 멸실



시연 계정 정보 및 인프라 엔드포인트

- [서비스 배포 링크] : <https://nam-bapsang.vercel.app> | [로컬 접속] : <http://localhost:3000>
- [백엔드 API 서버] : <https://nam-bapsang-backend.onrender.com> | [Swagger] : </docs>